架構重建卡 10 **機率的三種算法** 空白卡 牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高一下、高二下） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

機率題的算法只有三條主幹：① 數樣本點個數相除（古典機率）、② 用事件集合的交集聯集拆解（加法定理、餘事件、獨立事件）、③ 縮小樣本空間或順著時間樹狀圖分段相乘（條件機率、全機率與貝氏定理）。請寫出每一格的公式、意義與常見陷阱。想不出來就寫「?」。

古典機率、集合拆解與獨立事件（S 是樣本空間、A, B 是事件、$P(A)$ 是事件 A 的機率、$n(A)$ 是 A 的樣本點個數、A' 是 A 的餘事件；C_k^n 是從 n 個中取 k 個的組合數、p 是單次成功機率）

	何時用（題目的關鍵字）	公式與做法	前提與常見錯
① 古典機率與餘事件			
② 加法定理（取捨原理）			
③ 獨立事件與重複試驗			

架構重建卡 10 **機率的三種算法** 空白卡 牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高一下、高二下） 姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

背面　條件機率、貝氏定理與期望值（S 是樣本空間；A, B 是事件；$A_1, A_2, \ldots, A_m$ 是互斥且聯集為 S 的分割事件；P 是機率、$n(A)$ 是樣本點個數、E 是期望值；$x_1, \ldots, x_m$ 是可能結果值、$p_1, \ldots, p_m$ 是對應機率；a, b, c 是常數）

	何時用（題目的關鍵字）	公式與樹狀圖意義	前提與常見錯
④ 條件機率與乘法定理			
⑤ 分割（全機率）與貝氏定理			
⑥ 數學期望值			

收尾 1　「互斥」與「獨立」是學生最常搞混的兩個詞。請用白話與式子各寫出它們的意思，並說明：兩個發生機率都大於 0 的事件，可能同時既互斥又獨立嗎？

收尾 2　為什麼貝氏定理其實就是「在樹狀圖裡算條件機率」？分母和分子在樹狀圖上各代表什麼？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	收尾 1	收尾 2
✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？

數一數：✓ _ _ 格　▵ _ _ 格　✗ _ _ 格　？ _ _ 格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。